Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се реши в цели неотрицателни числа уравнението $5^x \cdot 7^y + 4 = 3^z$

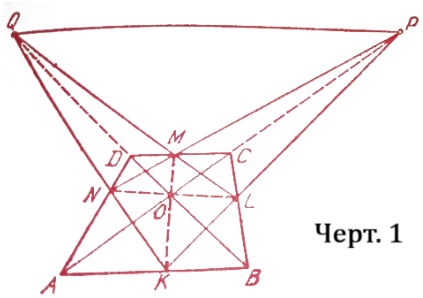
Решение. Нека (x, y, z) е решение на даденото уравнение. Ако $x = 0$, получаваме $7^y + 4 = 3^z$. Но $7^y + 4 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod 3$, което показва, че $x \geqq 1$. Тогава $3^z \equiv 4 \pmod 5$, откъдето следва, че z е четно число, т. е. $z = 2t$. Имаме $5^x.7^y = (3^t - 2)(3^t + 2)$, Очевидно $t \geqq 1$ и следователно числата $3^t - 2$ и $3^t + 2$ са взаимно прости. Тогава в сила една от следните възможности:

Първа възможност. $3^t - 2 = 1, 3^t + 2 = 5^x.7^y$. В този случай $t = 1$ и получаваме решение $x = 1$, $y = 0, z = 2$.

Втора възможност. $3^t - 2 = 5^x, 3^t + 2 = 7^y, t \geqq 2$ или $3^t - 2 = 7^y, \quad 3^t + 2 = 5^x, \quad t \geqq 2$л
Тогава ако $x \geqq 2$, то $7^y - 5^x = \pm 4$. Значи $7^y \equiv \pm 4 \pmod{25}$, което е невъзможно, защото

$$7^y \equiv \pm 1, \pm 7 \pmod{25}.$$

Задача 2. Диагоналите на трапеца $ABCD$ с основи AB и CD се пресичат в точка O с $\dfrac{AB}{CD} = k > 1$. Ъглополовящите на ъглите $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$ и $\angle DOA$ пресичат страните AB, BC, CD и DA съответно в точките K, L, M и N. Ако P е пресечната точка на правите KL и MN, а Q - пресечната точка на правите KN и LM, да се пресметне стойността на k при условие, че лицето на трапеца $ABCD$ е равно на лицето на триъгълника OPQ.



Черт. 1

Решение. Върху правата AC (черт. 1) разглеждаме точка P', външна за отсечката AC и такава, че $\dfrac{AP'}{CP'} = \dfrac{AO}{CO} = k$. Понеже $(ACP')(CDM)(DAN) = \dfrac{AP'}{CP'} \cdot \dfrac{CM}{DM} \cdot \dfrac{DN}{AN} = \dfrac{AO}{CO} \cdot \dfrac{CO}{DO} \cdot \dfrac{DO}{AO} = 1$, от теоремата на Менелай за триъгълника ACD и правата MN получаваме, че P' лежи върху MN. Аналогично, P' лежи и върху KL, т.е. $P' \equiv P$ и $\dfrac{AP}{CP} = k_0$.

По аналогичен начин получаваме, че Q лежи върху правата BD, външна за отсечката BD и $\dfrac{BQ}{DQ} = k$.

Имаме $OA = \dfrac{k}{k+1}AC$ и $PA = \dfrac{k}{k-1}AC$. Тогава $OP = PA - OA = \dfrac{2k}{k^2-1}AC$.

Аналогично $OQ = \dfrac{2k}{k^2-1}BD$. Ако S е лицето на трапеца, то

$$\frac{S_{OPQ}}{S} = \frac{OP.OQ}{AC.BD} = \frac{4k^2}{(k^2-1)^2} = 1,$$

откъдето намираме $k^2 = 3 + 2\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^2$, т. е. і $k = 1 + \sqrt{2}$.

Задача 3. В пространството са дадени такива точки $P_1, P_2, \ldots, P_n, Q (n \geqq 4)$, че никои четири от тях не лежат в една равнина. Да се докаже, че ако за всяка тройка различни точки $P_\alpha, P_\beta, P_\gamma$ съществува такава точка P_δ, че тетраедърът $P_\alpha P_\beta P_\gamma P_\delta$ съдържа точката Q, то n е четно число.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. В пространството са дадени такива точки $P_1, P_2, \ldots, P_n, Q (n \geqq 4)$, че никои четири от тях не лежат в една равнина. Да се докаже, че ако за всяка тройка различни точки $P_\alpha, P_\beta, P_\gamma$ съществува такава точка P_δ, че тетраедърът $P_\alpha P_\beta P_\gamma P_\delta$ съдържа точката Q, то n е четно число.

Решение. Да разгледаме равнината, определена от точките P_1, P_2, Q. Част от точките $P_3, P_4, \ldots, P_n$ са от една страна на тази равнина, а останалите - от другата. Въртим полуравнината, определена от точките Q, P_1, P_2, около правата QP_1. При движението си тя преминава през точките (да кажем) $P_3, P_4, \ldots, P_k$, които са наредени по реда на това преминаване. Да разгледаме точките P_1, P_2, P_3.
По условие има такава точка P_s, че тетраедърът $P_1P_2P_3P_s$ съдържа. Q. Ясно е, че точката P_s лежи в допълнителния тристенен ъгъл на $QP_1P_2P_3$. Ще докажем, че в този ъгъл има само една такава точка. Наистина, ако P_t е една друга такава, за точките P_1, P_s, P_i ще има точка P_r, за която тетраедърът $P_1P_sP_tP_r$ съдържа Q. Но тази точка P_r ще трябва да лежи между полуравнините, определени от P_1, P_2, Q и P_1, P_3, Q. Такава точка обаче няма. Аналогично, обхождайки точките от едното полупространство, построяваме еднозначно съответствие на тези точки от допълнителното полупространство, т. е. n е четно число.

Задача 4. Числата $a, b, a_2, a_3, \ldots, a_{n-2}$ са реални, $ab \neq 0$ и такива, че всичките корени на уравнението

$$ax^n - ax^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-2}x^2 - n^2bx + b = 0$$

са реални и положителни. Да се докаже, че тези корени са равни помежду си

Решение. От формулите на Виет имамѳ
Следователно

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = 1$$
$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n} = n^2.$$
$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n}\right) = n^2$$

Но в известното неравенство

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n}\right) \geqq n^2$$

имаме равенство тогава и само тогава когато $x_1 = x_2 = \ldots = x_n$.

Задача 5. Дадени са реалните числа $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$, за които $0 \leqq x_i \leqq 1$, $x_i + y_i = 1$ за $i = 1, 2, \ldots, n$. Да се докаже, че

$$(1 - x_1x_2 \ldots x_n)^m + (1 - y_1^m)(1 - y_2^m) \ldots (1 - y_n^m) \geqq 1$$

за произволни естествени числа m и n.

Решение. Ще доказваме по индукция относто n. Неравенството е очевидно вярно при $n = 1$ и всяко m. Допускаме, че е вярно за $n-1$ и всяко m. Ще го докажем за n и всяко m. Нека $t = x_{n-1}x_n$. Тогава съгласно индукционното предположение

$$(1 - x_1x_2 \ldots x_{n-2}t)^m + (1 - y_1^m)(1 - y_2^m) \ldots \left(1 - y_{n-2}^m\right)^n (1 - (1 - t)^m) \geqq 1.$$

Следователно неравенството ще бъде доказано, ако покажем, че

$$\left(1 - y_{n-1}^m\right)(1 - y_n^m) \geqq 1 - (1 - t)^m,$$

Свалено от Klasirane.com

т. е. ако $(1-a^m)(1-b^m) \geqq 1-(a+b-ab)^m$ за $0 \leqq a \leqq 1$ и $0 \leqq b \leqq 1$, което е еквивалетно с $a^m+b^m-a^m.b^m \leqq (a+b-ab)^m$. Последното лесно следва по индукция. Наистина, при $m=1$ то е вярно. Умножаваме даденото неравенство с $a+b-ab$ и след преобразуване получаваме

$$\left[a^{m+1}+b^{m+1}-a^{m+1}.b^{m+1}\right]+\left[a^m(b-ab)+b^m(a-ab)-a^{m+1}b^m-a^mb^{m+1}+2a^{m+1}b^{m+1}\right] \leqq$$

$$\leqq (a+b-ab)^{m+1}.$$

Трябва да покажем, че второто свбираемо в лявата страна е неотрицателно. Имаме

$$\begin{aligned}
&a^m(b-ab)+b^m(a-ab)-a^{m+1}b^m-a^mb^{m+1}+2a^{m+1}b^{m+1}= \\
&=\left(a^mb-a^{m+1}b-a^mb^{m+1}+a^{m+1}b^{m+1}\right)+\left(b^ma-b^{m+1}a-a^{m+1}b^m+a^{m+1}b^{m+1}\right)= \\
&=a^mb\,(1-a-b^m+ab^m)+ab^m\,(1-b-a^m+a^mb)= \\
&=a^mb(1-a)\,(1-b^m)+ab^m(1-b)\,(1-a^m)\geqq 0,
\end{aligned}$$

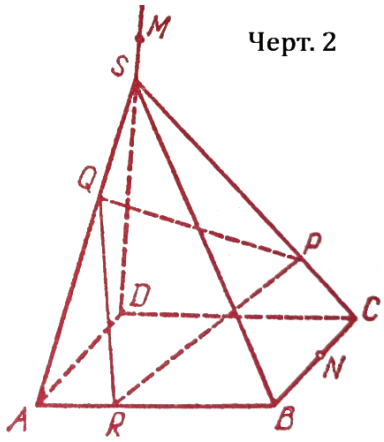
с което задачата е решена.

Задача 6. Дадена е пирамидата $SABCD$, основата на която е успоредника $ABCD$. Нека N е средата на отсечката BC. Равнина λ се движи по такъв начин, че пресича правите SC, SA и AB съответно в точките P, Q и R, така че

$$\frac{\overline{CP}}{\overline{CS}}=\frac{\overline{SQ}}{\overline{SA}}=\frac{\overline{AR}}{\overline{AB}}.$$

Точката M от правата SD е такава, че правата MN е успоредна на равнината λ. Да се докаже, че геометричното място на точката M, когато λ описва всички възможни положения, е отсечка с дължина $\dfrac{\sqrt{5}}{2}SD$.

Решение. Нека $\dfrac{\overline{CP}}{\overline{CS}}=\dfrac{\overline{SQ}}{\overline{SA}}=\dfrac{\overline{AR}}{\overline{AB}}=t$. Тогава (черт. 2), ако $\overrightarrow{SA}=\vec{a}, \overrightarrow{SB}=\vec{b}, \overrightarrow{SC}=\vec{c}$, то $\overrightarrow{SP}=(1-t)\vec{c}$, $\overrightarrow{SQ}=t\vec{a}$, $\overrightarrow{SR}=(1-t)\vec{a}+t\vec{b}$, $\overrightarrow{SD}=\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$, $\overrightarrow{SN}=\dfrac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c})$, $\overrightarrow{SM}=m(\vec{a}-\vec{b}+\vec{c})$ и



Черт. 2

$$\overrightarrow{MN}=m\vec{a}-\left(m+\frac{1}{2}\right)\vec{b}+\left(m-\frac{1}{2}\right)\vec{c}.$$

От друга страна, понеже векторът $\overrightarrow{MN}$ е колинеарен с λ, то

$$\overrightarrow{MN}=\alpha\overrightarrow{PQ}+\beta\overrightarrow{PR}=[\alpha t+\beta(1-t)]\vec{a}+\beta t.\vec{b}-[(\alpha+\beta)(1-t)]\vec{c}.$$

Тъй като $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ са линейно независими, то

$$\begin{aligned}
m&=\alpha t+\beta(1-t)\\
-m-\frac{1}{2}&=\beta t\\
m-\frac{1}{2}&=-(\alpha+\beta)(1-t),
\end{aligned}$$

откъдето получаваме

$$(1)\quad m=\frac{-t^2+3t-1}{2\,(2t^2-2t+1)}$$

Свалено от Klasirane.com

Тъй като $2t^2 - 2t + 1 > 0$ за всяко t и

$$\lim_{t \to \pm\infty} \frac{-t^2 + 3t - 1}{2\,(2t^2 - 2t + 1)} = -\frac{1}{4}$$

търсеното геометрично място е отсечка. От (1) получаваме

$$(2) \quad (4m+1)t^2 - (4m+3)t + 2m + t = 0.$$

Понеже t е реално число, дискриминантата D на (2) трябва да е неотрицателна. Имаме

$$D = (4m+3)^2 - 4(4m+1)(2m+1) = 5 - 16m^2$$

т. е. $-\frac{\sqrt{5}}{4} \leqq m \leqq \frac{\sqrt{5}}{4}$. Следователно за краищата на отсечката M_1 и M_2 имаме $\overrightarrow{SM_1} = -\frac{\sqrt{5}}{4}\overrightarrow{SD}$ и $\overrightarrow{SM_2} = \frac{\sqrt{5}}{4}\overrightarrow{SD}$, откъдето $\vec{M_1}\vec{M_2} = \frac{\sqrt{5}}{2}\overrightarrow{SD}$ или $M_1M_2 = \frac{\sqrt{5}}{2}SD$, с което задачата е решена.

Свалено от Klasirane.com